

Systeme proies-prédateurs : Lotka-Volterra

Jeanne THOMAS, Adrien MIGLIORE

Mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contextualisation	2
1.2	Système Lotka-Volterra	2
2	Fondements mathématiques	3
2.1	Existence et unicité de la solution	3
2.2	Domaine de définition et évolution	7
2.2.1	Domaine de définition et bornitude de la solution	7
2.2.2	Périodicité	10
3	Approximations numériques	11
3.1	Méthodes d'Euler	11
3.1.1	Euler explicite	11
3.1.2	Euler implicite	13
3.1.3	Newton-Raphson	16
3.2	Méthodes de Runge-Kutta	16
3.2.1	Méthodes de Heun	18
3.2.2	Méthode de Crank-Nicolson	18
3.2.3	Méthodes de Runge-Kutta d'ordre 4	19
3.3	Analyse des méthodes	19
4	Conclusion	19
5	Références	20

1 Introduction

1.1 Contextualisation

La question de l'écologie est devenue un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans le monde actuel. Une des questions les plus importantes concernant les espèces est celle de leur extinction. Nous avons donc décidé de nous intéresser à ce sujet.

Pour cela il faut tout d'abord être capable d'analyser l'évolution des espèces à travers le temps, une variation, même importante, pouvant être normale.

Un des modèles le plus connus pour étudier l'évolution des effectifs des espèces au cours du temps est le système dit de Lotka Volterra, qui est un système d'équation différentielle ordinaire de dimension 2. Nous avons donc décidé d'explorer ce système, plus précisément, nous aborderons le versant mathématique de ce système.

Énonciation de la problématique :

- Quelles sont les fondements mathématiques permettant d'étudier le système Lotka-Volterra, le rendant ainsi utilisable pour une étude des systèmes proies-prédateurs ?
- Quelles méthodes permettent au mieux d'étudier l'évolution d'un tel système ?

Approche :

Nous allons tout d'abord commencer par aborder les théorèmes et propriétés du système dit de Lotka-Volterra, que nous démontrerons rigoureusement.

Nous continuerons ensuite en présentant des méthodes permettant d'approximer la solution du système, toujours en expliquant et démontrant les bases mathématiques qui nous permettent d'utiliser de telles méthodes.

Puis nous utiliserons et comparerons ces dernières à l'aide de la programmation pour étudier de manière qualitative le système.

Enfin, nous terminerons par une brève conclusion en énonçant nos conclusions, les limites de ce système ainsi qu'une ouverture sur d'autres systèmes pour l'étude d'espèces animales.

1.2 Système Lotka-Volterra

Nous intéressons donc à l'évolution au cours du temps de deux espèces : des proies (par exemple poules, phoque, perdrix grise) et des prédateurs (respectivement renards, requins et Hommes). On note $x(t)$ et $y(t)$ les proportions de proies et prédateurs au temps t . Pour pouvoir modéliser cette évolution, nous supposons la régularité sur des fonctions x et y . De plus nous supposons un accès illimité à la nourriture pour les proies, le fait que les prédateurs soient tous capables d'attraper au moins une proie, et que les taux de reproduction n'aient pas de seuil.

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}_+^*$. En l'absence de prédateurs et de compétition pour la nourriture les proies ont un taux de croissance a :

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = a$$

Lorsqu'il n'y a pas de proies, ni d'autres prédateurs, les prédateurs ont tendance à disparaître, et leur taux de croissance $-c$ (< 0) est :

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = -c$$

Lorsque les deux espèces sont présentes en même temps, le taux de croissance des proies, en fonction du nombre de prédateurs, évolue de la manière suivante :

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = a - by(t)$$

Celui des prédateurs dépend également du nombre de proies et se présente de la manière suivante :

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = -c + dx(t)$$

Ainsi, on obtient le système différentiel autonome suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = ax(t) - bx(t)y(t), \\ y'(t) = -cy(t) + dx(t)y(t), \\ x(0) = x_0, \\ y(0) = y_0. \end{cases} \quad (1)$$

Ce système peut aussi s'écrire :

$$\begin{cases} X'(t) = f(X(t)), \\ X(0) = X_0, \end{cases} \quad \text{avec } X_0 \in \mathbb{R}^2. \quad (2)$$

Avec $X(t) = (x(t), y(t))$, $f(x, y) = (ax - bxy, -cy + dx y)$ et $X_0 = (x_0, y_0)$.

Sans mention contraire, les notations ci-dessus se rapporteront toujours au système de Lokta-Volterra.

2 Fondements mathématiques

2.1 Existence et unicité de la solution

Nous souhaitons tout d'abord savoir si ce système admet bien une solution, et si elle est unique. Pour cela nous aurons d'abord besoin du théorème de Cauchy-Lipschitz qui nous démontre l'existence d'une solution mais aussi l'unicité.

On introduit tout d'abord quelques définitions et lemmes importants.

Définition 2.1. (Cylindre de sécurité)

Soit U un ouvert de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$. Soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction continue. On considère l'équation différentielle $y' = f(x, y)$, où $(x, y) \in U$, et (x_0, y_0) un point de U . On dit que $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \times B(y_0, R)$ est un cylindre de sécurité pour l'équation différentielle si toute solution $y : I \subset [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \rightarrow \mathbb{R}^m$ vérifiant $y(x_0) = y_0$ reste contenue dans la boule $B(y_0, R)$.

Lemme 2.2. (Existence d'un cylindre de sécurité)

Soit $f : U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, alors pour tout $(t_0, y_0) \in U$, il existe un cylindre de sécurité pour y .

Démonstration.

U est supposé ouvert donc il existe $r > 0$ tel que $B_{n+1}((t_0, y_0), r) \subset U$. Par propriété de la norme produit sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ on a que : $B_{n+1}((t_0, y_0), r) =]t_0 - r, t_0 + r[\times B_n(y_0, r)$. On pose $T_0 < r$ et $r_0 < r$. On a alors : $[t_0 - T_0, t_0 + T_0] \subset]t_0 - r, t_0 + r[$ et $\bar{B}_n(y_0, r_0) \subset B_n(y_0, r)$. Donc : $C_0 = [t_0 - T_0, t_0 + T_0] \times \bar{B}_n(y_0, r_0) \subset B_{n+1}((t_0, y_0), r) \subset U$. Mais alors C_0 est un fermé borné de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ donc il est compact. De plus f étant continue sur U elle l'est aussi sur C_0 . Donc il existe $M = \sup_{(t,y) \in C_0} \|f(t, y)\|$. Soit $T > 0$ tel que $T \leq \min(T_0, \frac{r_0}{M})$, on a alors que $C = [t_0 - T, t_0 + T] \times \bar{B}_n(y_0, r_0)$ est un

cylindre de sécurité. En effet soit $y : I \subset [t_0 - T, t_0 + T] \rightarrow \mathbb{R}^n$ solution du problème de Cauchy avec $y(t_0) = y_0$. On a pour tout $t \in I$: $y(t) = \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds + y_0$. Donc $\|y(t) - y_0\| = \|\int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds\| \leq M|t - t_0| \leq MT \leq r_0$.

Donc $y(t) \in \bar{B}_n(y_0, r_0)$. □

Lemme 2.3. (Réécriture du problème sous forme intégrale)

Une fonction $y : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une solution du problème de Cauchy de données initiales (t_0, y_0) si et seulement si y est continue et $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$

Démonstration.

$\Rightarrow$ Supposons que $y : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ soit une solution du problème de Cauchy de données initiales (t_0, y_0) . Étant solution du problème de Cauchy, y est de classe C^1 , on a donc pour tout $t \in I$:

$$y(t) - y(t_0) = y(t) - y_0 = \int_{t_0}^t y'(s) ds = \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$$

Donc $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$ et par hypothèse, comme y est solution du problème de Cauchy, on a $y(t_0) = y_0$.

$\Leftarrow$ Supposons que y est continue et $y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s))ds$. Puisque y est continue sur I , alors $s \mapsto (s, y(s))$ est continue sur I . Par composition de fonctions continues $s \mapsto f(s, y(s))$ est également continue sur I . De plus, par le théorème fondamental de l'analyse, on a alors pour tout $t \in I$:

$$\begin{aligned} y'(t) &= (y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s))ds)' \\ &= (\int_{t_0}^t f(s, y(s))ds)' \\ &= f(t, y(t)) \end{aligned}$$

De plus en évaluant y en t_0 , on a :

$$y(t_0) = y_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, y(s))ds = y_0$$

Donc y est bien solution du problème de Cauchy. □

Théorème 2.4. (Théorème de Cauchy-Lipschitz)

On munit $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ d'une norme produit et $\mathbb{R}^m$ de la norme $\|\cdot\|$. Soit $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ un ouvert, soit $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction localement k -Lipschitzienne en sa seconde variable que l'on notera y et continue sur U . Alors pour tout $\varepsilon > 0$ et pour tout $r_0 > 0$ tel que $C = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times \bar{B}(y_0, r_0)$ soit un cylindre de sécurité, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y(t_0) = y_0 \in U \\ y'(t) = f(t, y(t)) \quad \forall t \in I \end{cases}$$

admet une unique solution $y : [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \rightarrow U$.

Démonstration.

◦ Existence

D'après le lemme 2.3, on transforme l'EDO sous une forme intégrale :

$$y' = f(t, y) \iff y(t) = \int_{t_0}^t f(s, y(s))ds + y_0$$

Puis, on construit une suite de fonctions $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui vont converger vers la solution. On a par le lemme 2.2 précédent l'existence d'un cylindre de sécurité :

$$C = [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \times \bar{B}(y_0, r_0),$$

On pose alors pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$y_0(t) = y_0$$

et

$$y_{n+1}(t) = \int_{t_0}^t f(s, y_n(s))ds + y_0$$

Tout d'abord, d'après le théorème fondamental de l'analyse, y_n est C^0 . Montrons que pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ et $n \in \mathbb{N}^*$: $(t, y_n(t)) \in C$. On a que $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, il reste donc à montrer que $y_n(t) \in \bar{B}(y_0, r_0)$. On démontre cela par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$. On pose :

$H_r(i) : \ll \text{pour tout } t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], y_i(t) \in \bar{B}(y_0, r_0) \gg$

— Initialisation : Soit $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$, $y_0(t) = y_0 \in \bar{B}(y_0, r_0)$.

Donc $H_r(0)$ est vraie.

— Hérédité : Supposons qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $H_r(i)$ soit vraie. Montrons que $H_r(i+1)$ l'est aussi :

Soit $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$,

$$\|y_{i+1}(t) - y_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, y_i(s))ds \right\|$$

Or par $H_r(i)$ on a que $(s, y_i(s)) \in C$ pour tout $s \in [t_0, t]$ donc :

$$\left\| \int_{t_0}^t f(s, y_i(s))ds \right\| \leq \int_{t_0}^t \|f(s, y_i(s))\|ds \leq \int_{t_0}^t Mds = M(t - t_0) \leq M\varepsilon \leq r_0$$

Donc $y_{i+1}(t) \in \bar{B}(y_0, r_0)$ pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.

Donc $H_r(i+1)$ est vraie et donc pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$.

Ainsi la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bien définie.

De plus soit $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$:

$$\begin{aligned} \|y_2(t) - y_1(t)\| &\leq \left\| \int_{t_0}^t f(s, y_1(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, y_0(s)) ds \right\| \\ &= \left\| \int_{t_0}^t f(s, y_1(s)) ds - f(s, y_0(s)) ds \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^t \|f(s, y_1(s)) - f(s, y_0(s))\| ds \end{aligned}$$

Mais f est localement k -lipschitzienne en sa seconde variable donc pour tout cylindre $I \times B$ on a :

$$\forall t \in I, \forall y_1, y_2 \in B, \|f(t, y_1(t)) - f(t, y_2(t))\| \leq k \times \|y_1(t) - y_2(t)\|$$

Cette égalité est en particulier vraie pour notre cylindre de sécurité C . On a donc :

$$\|y_2(t) - y_1(t)\| \leq \int_{t_0}^t k \times \|y_1(s) - y_0(s)\| ds$$

On note $L = \max\{\|y_2(t) - y_1(t)\|, t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]\}$. Ce qui donne :

$$\|y_2(t) - y_1(t)\| \leq \int_{t_0}^t k \times L ds = kL|t - t_0|$$

Puis on a de même :

$$\begin{aligned} \|y_3(t) - y_2(t)\| &\leq \left\| \int_{t_0}^t f(s, y_2(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, y_1(s)) ds \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^t k \times \|y_2(s) - y_1(s)\| ds \\ &\leq \int_{t_0}^t k^2 \times L |s - t_0| ds \\ &= k^2 L \left[\frac{|s - t_0|^2}{2} \right]_{t_0}^t = L \frac{(k(t - t_0))^2}{2} \end{aligned}$$

Par une récurrence immédiate on obtient pour tout $i \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$

$$\|y_{i+1}(t) - y_i(t)\| \leq L \frac{(k|t - t_0|)^i}{i!} \leq L \frac{(k\varepsilon)^i}{i!}$$

On a que la série de terme général $(\frac{(k\varepsilon)^i}{i!})_{i \in \mathbb{N}}$ converge comme série exponentielle. Donc sa série des restes converge vers 0.

Soit $\eta > 0$, il existe alors $N \in \mathbb{N}$ tel que : $L \times \sum_{i=N}^{+\infty} \frac{(k\varepsilon)^i}{i!} \leq \eta$. Soit $p, q > N$, on suppose sans perte de généralité que $p > q$. On a pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$

$$\begin{aligned} \|y_p(t) - y_q(t)\| &\leq \sum_{l=N}^{+\infty} \|y_{l+1}(t) - y_l(t)\| \\ &\leq \sum_{l=N}^{+\infty} L \frac{(k\varepsilon)^l}{l!} \\ &\leq \eta \end{aligned}$$

Donc la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est uniformément de Cauchy.

L'espace des fonctions $(C([t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon], \bar{B}_{r_0}(y_0)), \|\cdot\|_\infty)$ est complet. En effet $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ est un compact de $\mathbb{R}$ et

$(\overline{B}_{r_0}(y_0), \|\cdot\|_\infty)$ est un fermé de $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ qui lui est complet. Donc $(y_n(t))$ converge uniformément vers une fonction $y(t) \in \overline{B}_{r_0}(y_0)$
 Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} y_n(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_{n-1}(s)) ds \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n(t) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} (y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_{n-1}(s)) ds) \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t \lim_{n \rightarrow +\infty} f(s, y_{n-1}(s)) ds \quad \text{par convergence uniforme} \\ \Rightarrow y(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t f(s, \lim_{n \rightarrow +\infty} y_{n-1}(s)) ds \quad \text{par continuité} \\ \Rightarrow y(t) &= y_0 + \int_{t_0}^t y(s) ds \end{aligned}$$

On en conclut ainsi la preuve de l'existence. Montrons maintenant l'unicité.

◦ Unicité

Supposons qu'il y a deux solutions x et y dans le cylindre.

Soit $Q = \max_{t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]} |x(t) - y(t)|$

Par compacité de $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ et continuité, il existe alors un $t_1 \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$ tel que $f(t_1) = \max(f)$. Donc

$$\begin{aligned} Q &= |x(t_1) - y(t_1)| = \left| \int_{t_0}^{t_1} f(s, x(s)) ds - \int_{t_0}^{t_1} f(s, y(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^{t_1} |f(s, x(s)) - f(s, y(s))| ds \\ &\leq \int_{t_0}^{t_1} k |x(s) - y(s)| ds \\ &\leq k \varepsilon Q \end{aligned}$$

Or pour ε assez petit, $k\varepsilon < 1$, donc $Q = 0$.

Donc $x(t) = y(t)$ pour tout $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$. Ainsi le problème de Cauchy admet une unique solution. $\square$

Le système de Lotka-Volterra 1 vérifie toutes les conditions du théorème de Cauchy-Lipschitz (f est C^1 donc continue sur $\mathbb{R}^2$ et localement k -Lipschitzienne en sa seconde variable). Ainsi le système de Lotka-Volterra admet une unique solution pour toute condition initiale, ce qui garantit qu'il existe bien une solution explicite.

Une conséquence de ce théorème est le suivant :

Théorème 2.5. Deux trajectoires distinctes sont disjointes

Démonstration.

Soient X_1 et X_2 deux trajectoires distinctes solutions de l'équation différentielle 2 avec des conditions initiales distinctes. Supposons par l'absurde que ces deux trajectoires se croisent en un point. C'est-à-dire qu'il existe $t_1 > 0$ et $t_2 > 0$, $t_1 \neq t_2$, tel que $X_1(t_1) = X_2(t_2)$. La solution à l'équation différentielle avec condition initiales $X(t_1)$ est unique (par Cauchy-Lipschitz). Or X_2 est une solution du système qui passe par ce point en t_2 . Donc

$$X_1(t) = X_2(t) \quad \forall t \geq \max(t_1, t_2)$$

Ainsi X_1 et X_2 sont reliés à la même solution et ont donc la même trajectoire. Ceci contredit l'unicité de la solution. Et donc cela contredit l'hypothèse de départ selon laquelle X_1 et X_2 sont 2 trajectoires qui se croisent en un point. Les 2 trajectoires sont donc disjointes. $\square$

Ce résultat nous informe que, dans le modèle de Lotka-Volterra, si deux populations commencent avec des conditions initiales différentes, leurs trajectoires dans le portrait de phase ne se croiseront jamais (ce qui contraint fortement la forme des trajectoires).

2.2 Domaine de définition et évolution

2.2.1 Domaine de définition et bornitude de la solution

Nous étudions le système Lotka-Volterra, nous voulons donc savoir si ce système à une solution qui respecte des conditions réelles. Plus précisément, on se demande si la solution est bornée et positive. Ces questions se posent car le but est d'étudier l'évolution d'espèces, il n'est donc pas réaliste que le nombre de prédateurs "explosent". Il ne serait pas non plus réaliste que les effectifs dans les populations deviennent négatifs.

Nous allons ainsi commencer par introduire l'intégrale première du système Lotka-Volterra, qui permettra par la suite de montrer que la solution maximale est bornée et par conséquent définie sur $\mathbb{R}$. De plus, si les conditions initiales prennent leur valeurs dans $\mathbb{R}_+$, la solution maximale restera dans $\mathbb{R}_+$.

Théorème 2.6. (Intégrale première)

Soit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ les paramètres du système 1 et $H : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie pour $x, y > 0$, par :

$$H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y$$

Alors H est une intégrale première pour le système 1 i.e. que si $(x(t), y(t))$ est solution de système 1 sur $[0, T[$, alors :

$$\forall t \in [0, T[; \quad H(x(t), y(t)) = \text{cste}$$

Démonstration.

Soit $t \in [0, T[$, alors pour tout $s \in [0, t[$ on aura :

$$\begin{aligned} (1) \Rightarrow \frac{x'(s)}{y'(s)} &= \frac{x(s)(a - by(s))}{y(s)(-c + dx(s))} \\ \Rightarrow \frac{x'(s)(-c + dx(s))}{x(s)} &= \frac{y'(s)(a - by(s))}{y(s)} \\ \Rightarrow -c \frac{x'}{x} + dx' &= a \frac{y'}{y} - by' \end{aligned}$$

Par continuité, et donc intégrabilité des fonctions sur $\mathbb{R}$ on obtient

$$\begin{aligned} \int_0^t \left(-c \frac{x'(s)}{x(s)} + dx'(s) \right) ds &= \int_0^t \left(a \frac{y'(s)}{y(s)} - by'(s) \right) ds \\ \Rightarrow [-c \ln(x(s)) + dx(s)]_0^t &= [a \ln(y(s)) - by(s)]_0^t \\ \Rightarrow -c \ln(x(t)) + dx(t) - (-c \ln(x(0)) + dx(0)) &= a \ln(y(t)) - by(t) - (a \ln(y(0)) - by(0)) \\ \Rightarrow -c \ln x(t) + dx(t) &= a \ln y(t) - by(t) + \text{cste} \\ \Rightarrow -c \ln x(t) + dx(t) + by(t) - a \ln y(t) &= \text{cste} \\ \Rightarrow H(x(t), y(t)) &= \text{cste} \end{aligned}$$

□

Théorème 2.7. (Bornitude de la solution maximale)

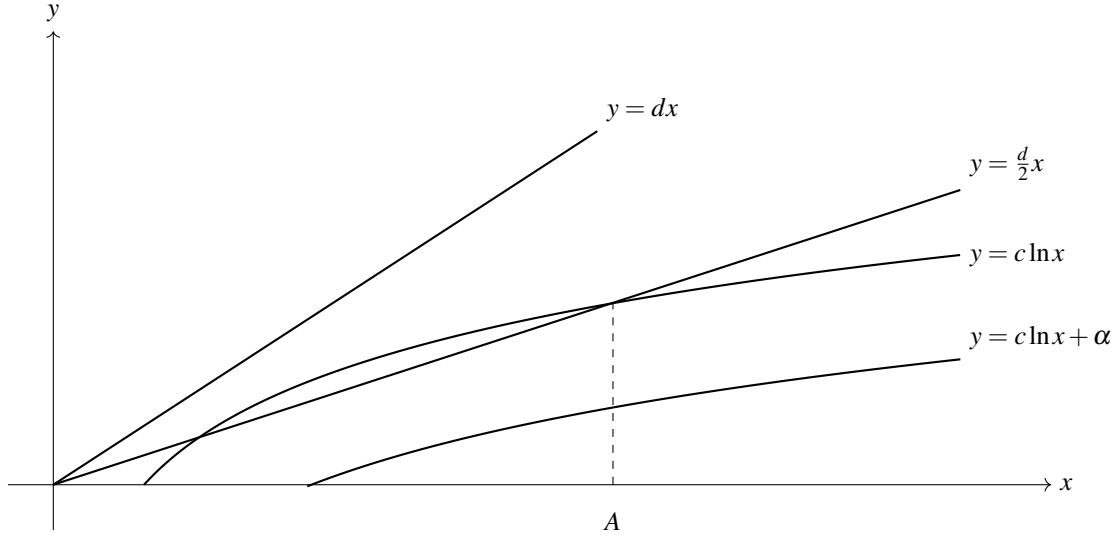
Si $X_0 \in \mathbb{R}$, la solution maximale $(x(t), y(t))$ du système 2 est bornée.

Démonstration.

Nous sommes dans le système Lotka-Volterra ainsi $X_0 \in \mathbb{R}$. Soient A et B deux réels. On a pour tout $t \in [0, T[$:

$$\forall x(t) > A, \quad c \ln x(t) < \frac{dx(t)}{2} \quad \text{et} \quad \forall y(t) > B, \quad a \ln y(t) < \frac{by(t)}{2}$$

Le graphique suivant illustre les assertions précédentes pour x :



De plus :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} : \forall x(t), y(t) > 0 \quad \begin{cases} dx(t) \geq c \ln x(t) + \alpha \\ by(t) \geq a \ln y(t) + \alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx(t) - c \ln x(t) \geq \alpha & (01) \\ by(t) - a \ln y(t) \geq \alpha & (02) \end{cases}$$

On a :

$$\forall x(t) > A, c \ln x(t) < \frac{dx(t)}{2} \Rightarrow \forall x(t) > A : dx(t) - c \ln x(t) > \frac{dx(t)}{2} \quad (03)$$

Ainsi en sommant les inégalités (02) et (03) on a que pour tout $x(t) > A$:

$$dx(t) - c \ln x(t) + by(t) - a \ln y(t) = H(x(t), y(t)) > \alpha + \frac{dx(t)}{2}$$

Et on a également :

$$\forall y(t) > B, a \ln y(t) < \frac{by(t)}{2} \Rightarrow \forall y(t) > B : by(t) - a \ln y(t) > \frac{by(t)}{2} \quad (04)$$

De même, en sommant les inégalités (01) et (04) on a que pour tout $y(t) > B$:

$$\forall x(t) > A : dx(t) - c \ln x(t) + by(t) - a \ln y(t) = H(x(t), y(t)) > \alpha + \frac{by(t)}{2}$$

Alors pour tout $x(t) > A$ et pour tout $y(t) > B$:

$$\begin{cases} \frac{2}{b}(H(x(t), y(t)) - \alpha) > y(t) \\ \frac{2}{d}(H(x(t), y(t)) - \alpha) > x(t) \end{cases}$$

On en déduit que pour tout $t \in [0, T[$:

$$\begin{cases} 0 < x(t) < \max \left\{ A, \frac{2}{d}(H(x_0, y_0) - \alpha) \right\} \\ 0 < y(t) < \max \left\{ B, \frac{2}{b}(H(x_0, y_0) - \alpha) \right\} \end{cases} \quad \text{car : } H(x(t), y(t)) = \text{cste} = H(x_0, y_0)$$

Alors la solution maximale $(x(t), y(t))$ est bornée. □

Pour pouvoir dire que si y , une solution maximale, est d'orbite bornée alors y est définie sur $\mathbb{R}$ un corollaire (découlant du théorème de Cauchy-Lipschitz) préalable est nécessaire.

Corollaire 2.8.

Soit y une solution de $y' = f(t, y)$ sur $[a, b[$ ($a, b \in \mathbb{R}$ et $b < +\infty$) avec $f : U \subset \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ une fonction localement k -Lipschitzienne en sa seconde variable et continue sur U telle que

$$\begin{cases} \lim_{t \rightarrow b^-} y(t) = l \\ (b, l) \in U \end{cases}$$

Alors y se prolonge sur un intervalle plus grand.

Démonstration. (Corollaire)

On applique le théorème de Cauchy-Lipschitz en $(b, l) \in U$. Ainsi, il existe $\alpha > 0$ et une solution z définie sur l'intervalle $]b - \alpha, b + \alpha[$ du problème

$$\begin{cases} z' = f(t, z) \\ z(b) = l \end{cases}$$

De plus, comme

$$y'(t) = f(t, y(t)) \xrightarrow{t \rightarrow b^-} f(b, l)$$

on peut prolonger par continuité y' en b donc y est de classe C^1 sur $[a, b]$. On peut donc considérer le prolongement

$$\bar{y}(t) = \begin{cases} y(t) & \text{si } t \in [a, b[\\ l & \text{si } t = b \end{cases}$$

En posant

$$\varphi(t) = \begin{cases} y(t) & \text{si } t \in [a, b[\\ z(t) & \text{si } t \in [b, b + \alpha[\end{cases}$$

on a alors que $\lim_{t \rightarrow b^-} \varphi'(t) = \lim_{t \rightarrow b^+} \varphi'(t)$, donc φ est de classe C^1 sur $[a, b + \alpha[$. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, impliquant l'unicité des solutions, on a que $y = \varphi$ et donc y se prolonge sur $[a, b + \alpha[$. $\square$

Théorème 2.9. Soit y une solution maximale d'orbite bornée. Alors y est définie sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. (Borné donc défini sur $\mathbb{R}$)

Soit y une solution maximale d'orbite bornée. On suppose par l'absurde que y est définie sur $]a, b[$ avec $b < +\infty$. Par conséquent, pour tout $t, s \in]a, b[$,

$$y'(t) = f(y(t)) \Rightarrow y(t) - y(s) = \int_s^t f(y(u)) du$$

Ce qui implique,

$$\|y(t) - y(s)\| = |t - s| \sup_{x \in \text{Im } f} |f(x)|$$

Ainsi, y vérifie le critère de Cauchy en $\lim t \rightarrow b$ et donc $\lim_{t \rightarrow b^-} y(t)$ existe et appartient à U . Par le Corollaire 2.8, on en déduit que y se prolonge en $t = b$, ce qui contredit la maximalité. On a donc bien y défini sur $\mathbb{R}$. $\square$

Remarque. Dans le cas du système Lotka-Volterra (qui est localement k -Lipschitzienne en sa seconde variable et continue sur son domaine de définition) on a X solution maximale bornée sur $[0; T[$ donc $T = +\infty$.

Théorème 2.10. Positivité des solutions

On considère le système de Lotka-Volterra 1, soit $T > 0$.

- Si $x_0 = 0$, alors pour tout $t \in [0, T[$, $x(t) = 0$
- S'il existe $t_0 < T$ tel que $x(t_0) = 0$, alors pour tout $t \in [0, T[$, $x(t) = 0$

— Si $x_0 > 0$, alors pour tout $t \in [0, T[$, $x(t) > 0$
De même pour y .

Démonstration. Soit $T > 0$.

- Si $x_0 = 0$, alors la solution $(0, y_0 e^{-ct})$ convient pour tout $t < T$. Par unicité, $x(t) = 0$, pour tout $t < T$.
- On remarque que les ensembles de la forme $\{0\} \times [y_0, +\infty[$ sont des trajectoires. S'il existe $t_0 < T$ tel que $x(t_0) = 0$ alors la trajectoire coupe l'axe des ordonnées. Or c'est impossible car deux trajectoires distinctes sont disjointes.
- Si $x_0 > 0$, on suppose par l'absurde qu'il existe $t_0 > 0$ tel que $x(t_0) < 0$. Alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, x s'annulerait. Cependant c'est impossible. Donc $x(t) > 0$ pour tout $t > 0$.

□

2.2.2 Périodicité

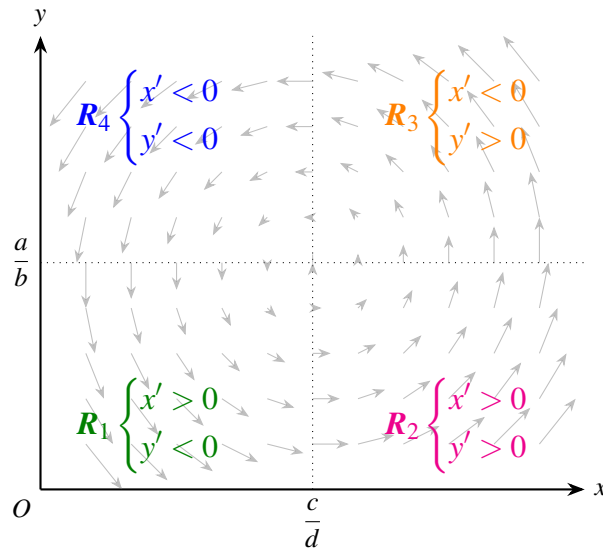
Dans les conditions que nous avons choisies (deux espèces sans compétition, aucune limite de nourriture...), le nombre de proies influence le nombre de prédateurs et inversement. En effet le nombre de prédateurs a tendance à devenir trop élevé, faisant diminuer celui des proies, causant ainsi la diminution du nombre de prédateurs (dû au manque de nourriture) causant à son tour moins de prédation et une nouvelle hausse des proies. Le cycle se répétant indéfiniment. On observe alors une périodicité dans l'évolution des populations. Il s'avère que c'est aussi ce que le système Lotka-Volterra montre.

Remarque. (admis) Les points critiques (points stationnaires) du système 1 sont $(0,0)$ et $(\frac{c}{d}, \frac{a}{b})$ (auss appelé le point d'équilibre).

Théorème 2.11.

Si $X_0 \in \mathbb{R}^2$, alors la solution maximale du système 2 est périodique.

Démonstration.



On pose :

- $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x' > 0, y' < 0\}$
- $R_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x' > 0, y' > 0\}$
- $R_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x' < 0, y' > 0\}$
- $R_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x' < 0, y' < 0\}$

Soit (x_0, y_0) le point initial. On pose $\alpha = \frac{c}{d}$ et $\beta = \frac{a}{b}$. On suppose sans perte de généralité que ce point initial est dans la zone $X_0 = (x_0, y_0) \in R_1$. Il existe $t_1 > 0$ à partir duquel $M(t) = (x(t), y(t))$ rentre dans R_2 . En effet, si pour tout t , $M(t)$ reste dans R_1 , alors x et y sont bornés. Comme elles sont monotones, d'après le théorème de convergence monotone, elles convergent toutes les deux vers des limites respectives x_∞ et y_∞ , on en déduit que x' et y' convergent

aussi et leur limite ne peut être que O . En effet si x' tend vers $l \neq 0$ alors x serait équivalent à lt et ne pourrait donc converger. De même pour y . En conséquence, (x_∞, y_∞) est un point stationnaire. Comme x croît, on a $x_\infty > 0$ et comme y décroît on a $y_\infty < \beta$. Il y a une contradiction, car les deux seuls points stationnaires sont $(0,0)$ et (α, β) . Ainsi $M(t)$ sort de R_1 et rentre dans R_2 puisque y décroît. On fait le même raisonnement pour les points suivants.

- il existe $t_2 > t_1$ à partir duquel $M(t)$ rentre dans R_3
- il existe $t_3 > t_2$ à partir duquel $M(t)$ rentre dans R_4
- il existe $t_4 > t_3$ à partir duquel $M(t)$ rentre dans R_1
- il existe $t_5 > t_4$ à partir duquel $M(t)$ rentre dans R_2

On a $x(t_1) = x(t_5) = \alpha$. De plus ce sont les points d'une même trajectoire, donc

$$\begin{aligned} H(x(t_1), y(t_1)) = H(x(t_5), y(t_5)) &\implies dx(t_1) - c \ln(x(t_1)) + by(t_1) - a \ln(y(t_1)) = dx(t_5) - c \ln(x(t_5)) + by(t_5) - a \ln(y(t_5)) \\ &\implies by(t_1) - a \ln(y(t_1)) = by(t_5) - a \ln(y(t_5)) \end{aligned}$$

Or $y(t_1) < \alpha$, $y(t_5) < \alpha$ et la fonction $h : y \mapsto dy - a \ln y$ est injective sur $(0, \frac{a}{b})$. Donc $y(t_1) = y(t_5)$. Ainsi les points $M(t_1)$ et $M(t_5)$ sont confondues.

Soit $t \in \mathbb{R}$, on pose :

$$\begin{aligned} \bar{M}(t) &= M(t_1 + t) \\ \tilde{M}(t) &= M(t_5 + t) \end{aligned}$$

$\bar{M}(t)$ et $\tilde{M}(t)$ vérifient le même problème de Cauchy. En effet, on sait que $M(t)$ est une solution du système 2. En remplaçant t par $t_5 + t$ on obtient le système :

$$\begin{cases} \tilde{x}'(t) = \tilde{x}(t)(a - b\tilde{y}(t)) \\ \tilde{y}'(t) = \tilde{y}(t)(-c + d\tilde{x}(t)) \end{cases}$$

Ce qui signifie que $(\tilde{x}, \tilde{y})$ satisfait les mêmes équations différentielles que (x, y) . De même pour $(\bar{x}, \bar{y})$. De plus les solutions ont les mêmes conditions initiales : $\tilde{M}(0) = M(t_5) = M(t_1) = \bar{M}(0)$. D'après le théorème de Cauchy-Lipschitz, les solutions sont égales : pour tout $t > 0$, $\tilde{M}(t) = \bar{M}(t)$. Donc $M(t_5 + t) = M(t_1 + t)$. Ainsi pour tout $s \in \mathbb{R}$, $M(t_5 - t_1 + s) = M(s)$. On pose alors $T = t_5 - t_1$ tel que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $M(t + T) = M(t)$.

La solution est périodique de période $t_5 - t_1$

□

3 Approximations numériques

Soit $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$ un ouvert, on supposera dans cette section que $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ est une fonction localement k -Lipschitzienne en sa seconde variable et continue sur U .

3.1 Méthodes d'Euler

3.1.1 Euler explicite

Nous allons commencer par étudier la méthode d'Euler explicite. On cherche une façon de passer de la valeur en t_n à celle en t_{n+1} . Une façon de faire est un développement limité de la solution y :

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n + h_n) \\ &= h_n \times y'(t_n) + o(h_n) \\ &= y(t_n) + h_n \times f(t_n, y(t_n)) + o(h_n) \end{aligned}$$

Ceci conduit à considérer la méthode numérique suivante : Soit $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \times f(t_n, y_n) \\ y_0 = y_0 \end{cases} \quad \text{pour } n = 0, \dots, N-1$$

Cette méthode est dite explicite car y_{n+1} se calcule à partir des données connues y_n, t_n, h_n . De plus, elle fournit des approximations de la solution du système différentiel 1 qui convergent vers la solution recherchée (les valeurs y_n vont définir des approximations des valeurs $y(t_n)$). Pour que ce soit bien le cas, il nous faut montrer que

$$\max_{n=0, \dots, N} \|y(t_n) - y_n\| \xrightarrow{y_0 \rightarrow y(t_0), h_{max} \rightarrow 0} 0$$

Ce qui signifie que l'erreur maximale entre la solution exacte $y(t_n)$ et l'approximation y_n tend vers zéro quand le pas tend vers 0. C'est ce qu'on appelle la convergence de la méthode d'Euler explicite.

Proposition 3.1. La méthode d'Euler explicite est convergente.

Démonstration.

La solution y vérifie aux points t_n la relation

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds \\ &= y(t_n) + h_n f(t_n, y(t_n)) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} [f(s, y(s)) - f(t_n, y(t_n))] ds \end{aligned}$$

Posons

$$z_n = y(t_n) \quad \text{et} \quad \epsilon_n = \int_{t_n}^{t_{n+1}} [f(s, y(s)) - f(t_n, y(t_n))] ds$$

Soit $N \in \mathbb{N}$, nous avons les systèmes suivants :

$$\begin{cases} z_{n+1} = z_n + h_n f(t_n, z_n) + \epsilon_n, \\ z_0, \end{cases} \quad \text{pour } n = 0, \dots, N-1.$$

et

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n f(t_n, y_n), \\ y_0, \end{cases} \quad \text{pour } n = 0, \dots, N-1, \quad (\text{méthode numérique d'Euler explicite})$$

On a l'inéquation suivante :

$$\begin{aligned} \|z_{n+1} - y_{n+1}\| &\leq \|z_n - y_n\| + h_n \|f(t_n, y_n) - f(t_n, z_n)\| + \|\epsilon_n\| \\ &\leq \|z_n - y_n\| + h_n \times k \times \|z_n - y_n\| + \|\epsilon_n\|. \end{aligned}$$

On peut alors utiliser le lemme de Gronwall discret. (admis)

Posons $v_n = \|z_n - y_n\|$, $C_n = h_n k$, $a_n = \|\epsilon_n\|$ et $V_n = \sum_{k=0}^{n-1} v_k$. On a obtient alors

$$\begin{aligned} \|z_n - y_n\| &\leq \|z_0 - y_0\| e^{C(t_n - t_0)} + \sum_{k=0}^{n-1} \|\epsilon_k\| e^{C(t_n - t_k)} \\ &\leq e^{CT} \left(\|z_0 - y_0\| + \sum_{k=0}^{N-1} \|\epsilon_k\| \right) \end{aligned}$$

Ce majorant étant valable pour tout $n = 0, \dots, N$, on obtient

$$\max_{n=0, \dots, N} \|z_n - y_n\| \leq e^{CT} \left(\|z_0 - y_0\| + \sum_{n=0}^{N-1} \|\epsilon_n\| \right).$$

En remplaçant z_n par son expression, on a :

$$\max_{n=0, \dots, N} \|y(t_n, N) - y_n, N\| \leq e^{CT} \left(\|y(t_0) - y_{0,N}\| + \sum_{n=0}^{N-1} \|\epsilon_n\| \right).$$

Estimons maintenant la somme des $\|\varepsilon_n\|$. On a tout d'abord

$$\|\varepsilon_n\| \leq \int_{t_n}^{t_{n+1}} \|f(s, y(s)) - f(t_n, y(t_n))\| ds.$$

La fonction $\psi : s \mapsto f(s, y(s))$ est continue sur $[0, T]$, donc uniformément continue sur ce compact. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\alpha > 0$ tel que

$$|s - t| < \alpha \Rightarrow \|\psi(s) - \psi(t)\| < \varepsilon.$$

Supposons que $h_{\max} \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow +\infty$. Alors il existe $N^* \in \mathbb{N}^*$ tel que si $N \geq N^*$, alors $|h_{\max, N}| \leq \alpha$. Donc, pour tout $N \geq N^*$ et tout $n = 0, \dots, N-1$,

$$\text{si } s \in [t_n, t_{n+1}], \text{ alors } |s - t_n| \leq \alpha \text{ et } \|\psi(s) - \psi(t_n)\| \leq \varepsilon,$$

ainsi

$$\|\varepsilon_n\| \leq \int_{t_n}^{t_{n+1}} \varepsilon ds = h_n \varepsilon.$$

D'où

$$\sum_{n=0}^{N-1} \|\varepsilon_n\| \leq \varepsilon \sum_{n=0}^{N-1} h_n = \varepsilon T.$$

Supposons que $y_0 \rightarrow y(t_0)$ quand $N \rightarrow +\infty$, alors il existe $N^\# \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $N \geq N^\#$, $\|y(t_0) - y_0\| \leq \varepsilon$. Ainsi, pour tout $N \geq \max(N^\#, N^*)$, nous avons

$$\max_{n=0, \dots, N} \|y(t_n) - y_n\| \leq e^{CT} (1 + T) \varepsilon.$$

Finalement, lorsque $y_0 \rightarrow y(t_0)$ et $h_{\max} \rightarrow 0$, on obtient

$$\max_{n=0, \dots, N} \|y(t_n) - y_n\| \rightarrow 0$$

et la convergence de la méthode d'Euler explicite. □

3.1.2 Euler implicite

La méthode d'Euler implicite est une méthode numérique qui, contrairement à la méthode d'Euler explicite, évalue la dérivée au point t_{n+1} plutôt qu'au point t_n . Ceci conduit à considérer la méthode numérique suivante :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \times f(t_{n+1}, y_{n+1}) \\ y_0 = y_0 \end{cases} \quad \text{pour } n = 0, \dots, N-1$$

Proposition 3.2. La méthode d'Euler implicite est convergente.

Définissons d'abord quelques points clés pour cette démonstration.

Définition 3.3. (Méthodes numériques à un pas)

Soient $H > 0$ et $\Phi : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}^d \times [0, H] \rightarrow \mathbb{R}^d$ continue. Une méthode à un pas s'écrit sous la forme

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(t_n, y_n, h_n) \\ y_0 = y_0, \end{cases} \quad \text{pour } n = 0, \dots, N-1,$$

Définition 3.4. (Consistance)

La méthode à un pas est dite consistante pour l'équation différentielle $y' = f(t, y)$ si pour toute solution y ,

$$\sum_{n=0}^{N-1} \|e_n\| \xrightarrow{h_{\max, N} \rightarrow 0} 0,$$

où

$$e_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n \Phi(t_n, y(t_n), h_n).$$

Remarque. Les termes e_n s'appellent les erreurs de consistance à l'instant t_n et représentent l'erreur que l'on fait dans la méthode numérique à un pas en remplaçant $y(t_n)$ par y_n .

Définition 3.5. (Stabilité numérique)

La méthode à un pas est dite stable numériquement pour l'équation différentielle $y' = f(t, y)$ s'il existe une constante M telle que pour toutes suites $(y_n)_{0 \leq n \leq N}$, $(z_n)_{0 \leq n \leq N}$ et $(\epsilon_n)_{0 \leq n \leq N-1}$ vérifiant

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(t_n, y_n, h_n) & \text{pour } n = 0, 1, \dots, N-1, \\ y_0 \end{cases}$$

et

$$\begin{cases} z_{n+1} = z_n + h_n \Phi(t_n, z_n, h_n) + \epsilon_n & \text{pour } n = 0, 1, \dots, N-1, \\ z_0, \end{cases}$$

on ait

$$\max_{n=0, \dots, N} \|z_n - y_n\| \leq M \left(\|z_0 - y_0\| + \sum_{n=0}^{N-1} \|\epsilon_n\| \right).$$

Remarque. Cette notion signifie qu'une petite perturbation sur le calcul des termes reste contrôlée jusqu'au dernier terme. On peut penser, entre autres, aux perturbations dues aux erreurs d'arrondis.

Remarque. Dans ces deux définitions, le choix de la norme sur $\mathbb{R}^d$ n'a, a priori, pas trop d'importance, car nous sommes en dimension finie où toutes les normes sont équivalentes. Cela peut par contre modifier la constante M

Théorème 3.6. Si la méthode à un pas est consistante et stable numériquement alors elle est convergente.

Démonstration.

Posons $z_n = y(t_n)$ et $\epsilon_n = z_{n+1} - z_n - h_n \Phi(t_n, z_n, h_n)$ les erreurs de consistance. Comme la méthode est consistante, nous avons

$$\sum_{n=0}^{N-1} \|\epsilon_n\| \xrightarrow{h_{\max, N} \rightarrow 0} 0.$$

Comme la méthode est stable numériquement, on a de plus :

$$\max_{n=0, \dots, N} \|z_n - y_n\| = \max_{n=0, \dots, N} \|y(t_n) - y_n\| \leq M \left(\|z_0 - y_0\| + \sum_{n=0}^{N-1} \|\epsilon_n\| \right),$$

Ainsi, quand $y_0 \rightarrow y(t_0)$ et $h_{\max} \rightarrow 0$, on obtient

$$\max_{n=0, \dots, N} \|y(t_n) - y_n\| \rightarrow 0$$

Donc la méthode à un pas est convergente. □

Démonstration. (proposition 3.2)

Soit $n \in \mathbb{N}$. Considérons deux suites $\{y_n\}$ et $\{z_n\}$ définies par :

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1}) \\ z_{n+1} &= z_n + h_n f(t_{n+1}, z_{n+1}) + \epsilon_n \end{aligned}$$

Définissons l'erreur $e_n := z_n - y_n$. On a :

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= z_{n+1} - y_{n+1} \\ &= z_n + h_n f(t_{n+1}, z_{n+1}) + \epsilon_n - (y_n + h_n f(t_{n+1}, y_{n+1})) \\ &= e_n + h_n (f(t_{n+1}, z_{n+1}) - f(t_{n+1}, y_{n+1})) + \epsilon_n \end{aligned}$$

En prenant la norme, on obtient :

$$\|e_{n+1}\| \leq \|e_n\| + h_n \|f(t_{n+1}, z_{n+1}) - f(t_{n+1}, y_{n+1})\| + \|\epsilon_n\|$$

Comme f est k -lipschitzienne par rapport à y , on a :

$$\|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq k\|y_1 - y_2\|$$

Ce qui nous donne :

$$\|e_{n+1}\| \leq \|e_n\| + h_n k \|e_{n+1}\| + \|\varepsilon_n\| \Rightarrow (1 - h_n k) \|e_{n+1}\| \leq \|e_n\| + \|\varepsilon_n\|$$

On suppose que le pas h_n est suffisamment petit tel que $h_n < \frac{1}{k}$. On peut alors écrire :

$$\|e_{n+1}\| \leq \frac{1}{1 - h_n k} (\|e_n\| + \|\varepsilon_n\|)$$

En itérant cette relation, on obtient :

$$\|e_n\| \leq \prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1 - h_i k} \left(\|e_0\| + \sum_{i=0}^{n-1} \|\varepsilon_i\| \right)$$

Pour majorer le produit $\prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1 - h_i k}$, on utilise l'inégalité $\ln(1 - x) \leq -x$ pour tout $x \in]0, 1[$. En prenant le logarithme du produit :

$$\ln \left(\prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1 - h_i k} \right) = - \sum_{i=0}^{n-1} \ln(1 - h_i k) \leq \sum_{i=0}^{n-1} h_i k$$

Donc :

$$\prod_{i=0}^{n-1} \frac{1}{1 - h_i k} \leq \exp \left(k \sum_{i=0}^{n-1} h_i \right) \leq \exp(kT)$$

où T correspond au temps total. En posant $M < \exp(kT)$ On arrive à l'inégalité finale de stabilité :

$$\|e_n\| \leq M \left(\|e_0\| + \sum_{k=0}^{n-1} \|\varepsilon_k\| \right)$$

Cette inégalité est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$, donc la méthode d'Euler implicite est stable numériquement. On considère l'erreur locale de troncature définie par :

$$e_n := y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$$

où y est la solution de l'équation différentielle. On effectue un développement limité de y en 0 :

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n + h_n) \\ &= y(t_n) + h_n y'(t_{n+1}) + o(h_n) \end{aligned}$$

Or, puisque $y'(t) = f(t, y(t))$, on a :

$$y'(t_{n+1}) = f(t_{n+1}, y(t_{n+1}))$$

Donc :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + h_n f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) + o(h_n)$$

En soustrayant cette expression de la définition de e_n , on obtient :

$$e_n = y(t_{n+1}) - y(t_n) - h_n f(t_{n+1}, y(t_{n+1})) = o(h_n)$$

Ce qui donne :

$$\|e_n\| = o(h_n)$$

L'erreur locale tend vers 0 lorsque $h_n \rightarrow 0$, donc la méthode d'Euler implicite est consistante.

D'après le théorème 3.6, comme la méthode d'Euler implicite est consistante et stable numériquement alors elle est convergente. $\square$

La méthode d'Euler implicite ne peut pas être résolue analytiquement, car y_{n+1} dépend de lui-même de manière non triviale. On se ramène alors à un problème de résolution d'un système non linéaire à chaque pas de temps. Pour cela, nous utilisons la méthode de Newton-Raphson.

3.1.3 Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson est une méthode numérique itérative utilisée pour trouver les racines d'une fonction non linéaire, c'est-à-dire résoudre une équation de la forme $f(x) = 0$. Elle est fondée sur l'approximation locale de f par une tangente (développement de Taylor d'ordre 1) et permet d'approcher la solution en répétant une mise à jour basée sur la pente locale. La formule de Newton-Raphson est défini par récurrence comme suit :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Afin d'implémenter cette méthode, on approche les dérivées partielles composante par composante.

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_i} \approx \frac{F_i(x_i + \delta) - F_i(x_i)}{\delta}$$

Remarque. On utilise la méthode de Newton-Raphson de manière approximative : on ne calcule pas la dérivée exacte de la fonction (ou le Jacobien), mais on la remplace par une approximation numérique. Cette approche simplifie l'implémentation, mais peut rendre la méthode moins stable et moins précise

Théorème 3.7. (Convergence locale de la méthode de Newton-Raphson)(admis)

La méthode de Newton-Raphson converge localement si la fonction à résoudre est de classe $\mathcal{C}^1$ et si son jacobien est inversible au voisinage de la solution.

Dans le cas du système de Lotka-Volterra 1, ces conditions sont satisfaites : la fonction définissant le système de Lotka-Volterra est de classe $\mathcal{C}^\infty$, ce qui garantit l'existence d'un jacobien bien défini. Celui-ci est inversible pour des conditions initiales strictement positives et un pas de temps h suffisamment petit, assurant ainsi la bonne convergence locale de la méthode de Newton-Raphson pour résoudre chaque étape du schéma implicite.

3.2 Méthodes de Runge-Kutta

En écrivant la formulation intégrale de l'équation différentielle $y' = f(t, y)$ (qui correspond ici au système Lotka-Volterra) entre les points t_n et t_{n+1} on obtient :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f(s, y(s)) ds. \quad (3)$$

Ainsi nous nous intéressons à une méthode qui pourrait nous donner une approximation numérique de l'intégrale (appelée formule de quadrature), et donc de l'équation différentielle.

La méthode appelée Runge-Kutta est une méthode qui permet d'approximer numériquement l'intégrale par des sommes en utilisant des points intermédiaires pour chacun des éléments de la somme, ce qui permet d'améliorer la méthode et d'obtenir des schémas avec des ordres de convergence de plus en plus élevés.

Le schéma numérique de la méthode de Runge-Kutta s'écrit de la manière suivante,

$$\begin{cases} y_{n,\ell} = y_n + h_n \sum_{k=1}^q a_{\ell k} f(t_n + c_k h_n, y_{n,k}) & \text{pour } \begin{cases} n = 0, \dots, N-1, \\ \ell = 1, \dots, q, \end{cases} \\ y_{n+1} = y_n + h_n \sum_{\ell=1}^q b_\ell f(t_n + c_\ell h_n, y_{n,\ell}) & \text{pour } n = 0, \dots, N-1, \\ y_0 = y_0, N. \end{cases}$$

et consiste à se donner des méthodes d'intégration approchée pour chaque ℓ entre 1 et q . De plus on suppose

$$\sum_{\ell=1}^q b_\ell = 1, \quad \sum_{k=1}^q a_{\ell k} = c_\ell, \quad \text{pour tout } \ell = 1, \dots, q. \quad (4)$$

Et comme on s'intéresse aux méthode explicites on va supposer que les

$$a_{lk} \text{ sont nuls pour } k \geq l, \quad (5)$$

Impliquant que $c_1 = 0$, $t_{n,1} = t_n$, $y_{n,1} = y_n$. On peut également écrire ces schémas sous la forme

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h_n \Phi(t_n, y_n, h_n), & \text{pour } n = 0, \dots, N-1, \\ y_0 = y_{0,N}, \end{cases} \quad (6)$$

avec

$$\Phi(t, y, h) = \sum_{\ell=1}^q b_\ell f(t + c_\ell h, \tilde{y}_\ell), \quad \tilde{y}_\ell = y + h \sum_{k=1}^{\ell-1} a_{\ell k} f(t + c_k h, \tilde{y}_k). \quad (7)$$

Par ailleurs, en prenant q suffisamment grand on peut ensuite déterminer des relations sur les coefficients $a_{l,k}, b_l, c_l$ afin d'avoir l'ordre de convergence souhaité, tout en sachant qu'une méthode d'ordre p sera plus précise qu'une méthode $p-1$ mais demandera plus de calculs.

Proposition 3.8.

Soit $f : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ continue et globalement lipschitzienne par rapport à la variable d'état y uniformément par rapport à la variable de temps. Soient b_l et a_{lk} des réels positifs pour tous $l = 1, \dots, q$ et $k = 1, \dots, q$ vérifiant (4)–(5). Alors la méthode de Runge-Kutta, définie par (6)–(7), est convergente.

Remarque. La formulation "f est continue et globalement lipschitzienne par rapport à la variable d'état y uniformément par rapport à la variable de temps" signifie qu'il existe une constante $C > 0$ telle que : $\forall t \in [t_0, t_0 + T], \forall y_1, y_2 \in \mathbb{R}^d, \|f(t, y_1) - f(t, y_2)\| \leq C \|y_1 - y_2\|$.

Démonstration.

La fonction $f : [t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est globalement lipschitzienne par rapport à la variable d'état et uniformément par rapport à la variable de temps, notons C une constante de Lipschitz associée. Comme

$$\Phi(t, y, 0) = \sum_{l=1}^q b_l f(t, y_l),$$

avec $\tilde{y}_l = y$, alors nous avons $\Phi(t, y, 0) = \sum_{l=1}^q b_l f(t, y) = f(t, y)$ grâce à (4). Ainsi les schémas de Runge-Kutta sont consistants et donc d'ordre de convergence au moins 1.

Étudions maintenant la stabilité numérique. Soient $y, z \in \mathbb{R}$ et $\tilde{y}_l, \tilde{z}_l$ définis par :

$$\begin{cases} \tilde{y}_1 = y, & \tilde{z}_1 = z, \\ \tilde{y}_l = y + h \sum_{k=1}^{l-1} a_{lk} f(t + c_l h, \tilde{y}_k) & \text{pour } l \in \{2, \dots, q\}, \\ \tilde{z}_l = z + h \sum_{k=1}^{l-1} a_{lk} f(t + c_l h, \tilde{z}_k) & \text{pour } l \in \{2, \dots, q\}. \end{cases}$$

Soit $H > 0$ et considérons $h \in [0, H]$. Montrons par récurrence sur $l \in \{1, \dots, q\}$ que

$$\|\tilde{y}_l - \tilde{z}_l\| \leq (1 + A + A^2 + \dots + A^{l-1}) \|y - z\|,$$

où

$$A = HC \max_{m=1, \dots, q} \sum_{k=1}^l a_{km}.$$

Pour $l = 1$, nous avons $y_1 = y$ et $z_1 = z$, d'où $\|y_1 - z_1\| \leq \|y - z\|$. Supposons le résultat vrai pour les rangs $k \leq l$ avec $l \in \{1, \dots, q-1\}$ et montrons-le au rang $l+1$. Nous avons :

$$\begin{aligned} \|\tilde{y}_{l+1} - \tilde{z}_{l+1}\| &\leq \|y - z\| + h \sum_{k=1}^l a_{l+1,k} \|f(t + c_{l+1} h, \tilde{y}_k) - f(t + c_{l+1} h, \tilde{z}_k)\| \\ &\leq \|y - z\| + h \sum_{k=1}^l a_{l+1,k} C \|\tilde{y}_k - \tilde{z}_k\|. \end{aligned}$$

L'hypothèse de récurrence pour tous les rangs $k \leq l$ permet d'avoir :

$$\begin{aligned}\|\tilde{y}_{l+1} - \tilde{z}_{l+1}\| &\leq \|y - z\| + h \sum_{k=1}^l a_{l+1,k} C(1 + A + A^2 + \dots + A^{k-1}) \|y - z\| \\ &\leq \|y - z\| + hC(1 + A + A^2 + \dots + A^{l-1}) \|y - z\| \sum_{k=1}^l a_{l+1,k} \\ &\leq \|y - z\| + A(1 + A + A^2 + \dots + A^{l-1}) \|y - z\|\end{aligned}$$

ce qui prouve la propriété au rang $l + 1$.

Comme

$$\begin{aligned}\|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)\| &\leq \sum_{l=1}^q b_l \|f(t + c_l h, \tilde{y}_l) - f(t + c_l h, \tilde{z}_l)\| \\ &\leq C \sum_{l=1}^q b_l \|\tilde{y}_l - \tilde{z}_l\|,\end{aligned}$$

alors

$$\begin{aligned}\|\Phi(t, y, h) - \Phi(t, z, h)\| &\leq C \sum_{l=1}^q b_l (1 + A + A^2 + \dots + A^{l-1}) \|y - z\| \\ &\leq C \sum_{l=1}^q b_l (1 + A + A^2 + \dots + A^{l-1}) \|y - z\|\end{aligned}$$

et Φ est lipschitzienne par rapport à la variable d'état y sur $\mathbb{R}^d$ uniformément par rapport à la variable de temps $t \in [t_0, t_0 + T]$ et au paramètre de discrétisation $h \in [0, H]$.

De plus, Φ est continue sur $[t_0, t_0 + T] \times \mathbb{R}^d \times [0, H]$. En conséquence, la méthode de Runge-Kutta est stable numériquement. Ainsi par le théorème 3.6, la méthode de Runge Kutta est convergente. $\square$

3.2.1 Méthodes de Heun

La méthode de Heun correspond au choix

$$q = 2, \quad c_2 = 1, \quad b_1 = b_2 = \frac{1}{2},$$

et conduit alors au schéma

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{2} (f(t_n, y_n) + f(t_n + h_n, y_n + h_n f(t_n, y_n))).$$

aussi appelée méthode de Trapèzes qui est d'ordre 2.

3.2.2 Méthode de Crank-Nicolson

Le schéma de Crank-Nicolson, qui est un schéma d'ordre 2, correspond aux choix :

$$q = 2, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = 1, \quad b_1 = b_2 = \frac{1}{2}, \quad a_{11} = a_{12} = 0, \quad a_{21} = a_{22} = \frac{1}{2}.$$

Ce qui donne donc le schéma suivant :

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{1}{2} h_n (f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})), \\ y_0 = y(0) \end{cases} \quad (4)$$

3.2.3 Méthodes de Runge-Kutta d'ordre 4

Runge-Kutta est le schéma le plus connu et est aussi appelé *RK4*, pour Runge-Kutta d'ordre 4. Il correspond aux choix

$$\begin{aligned} q &= 4, \quad c_1 = 0, \quad c_2 = c_3 = \frac{1}{2}, \quad c_4 = 1, \\ b_1 &= b_4 = \frac{1}{6}, \quad b_2 = b_3 = \frac{1}{3}, \\ a_{21} &= a_{32} = \frac{1}{2}, \quad a_{43} = 1, \quad a_{31} = a_{41} = a_{42} = 0, \end{aligned}$$

et $a_{\ell k} = 0$ pour $k \geq \ell$. Ce qui donne

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h_n}{6} \left(f(t_n, y_n) + 2f\left(t_n + \frac{1}{2}h_n, y_{n,2}\right) + 2f\left(t_n + \frac{1}{2}h_n, y_{n,3}\right) + f(t_n + h_n, y_{n,4}) \right),$$

avec

$$\begin{aligned} y_{n,2} &= y_n + \frac{1}{2}h_n f(t_n, y_n), \\ y_{n,3} &= y_n + \frac{1}{2}h_n f\left(t_n + \frac{h_n}{2}, y_{n,2}\right), \\ y_{n,4} &= y_n + h_n f\left(t_n + \frac{h_n}{2}, y_{n,3}\right). \end{aligned}$$

3.3 Analyse des méthodes

Les méthodes numériques permettent une bonne analyse qualitative des solutions du système de Lotka-Volterra. Les méthodes d'Euler explicite et de Heun sont simple à implémenter, cependant elles ont rapidement des limites en termes de stabilité (par exemple si le pas de temps est trop grand). En revanche, les méthodes d'Euler implicite et de Crank-Nicholson ont une meilleure stabilité. Elles ont cependant une moins bonne précision (l'approximation de la méthode de Crank-Nicholson est plus précise que celle d'Euler implicite). La méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 admet une précision beaucoup plus élevée mais seulement pour un pas de temps très petit. De plus cette méthode a un coût de calcul très élevé.

4 Conclusion

Le système de Lotka-Volterra modélise l'évolution des effectifs de deux populations en interaction, typiquement un prédateur et une proie. D'un point de vue mathématique, ses propriétés assurent que le système reste dans un domaine biologiquement pertinent et permettent une interprétation réaliste de l'évolution des effectifs des populations étudiées (solution unique, bornée et positive).

La méthode la plus adéquate pour ce système de Lotka-Volterra est la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. En effet, elle admet une très bonne précision (la meilleure de toutes), elle est facile à implémenter. Cependant un problème de stabilité peut apparaître si le pas de temps est trop grand. De plus, l'exécution est plutôt longue. En revanche la méthode de Crank-Nicolson apporte le meilleur compromis entre stabilité, précision et coût de calcul.

Il existe en revanche plusieurs limites qui font que ce système est difficilement utilisable pour une analyse détaillée des populations : nourriture illimitée pour les proies, l'absence de compétition inter-espèces, le fait que toutes les prédateurs aient les mêmes capacités de chasse (indépendamment de leur âge, blessure(s)...), une capacité de reproduction non réaliste. Il existe par ailleurs d'autres modèles plus réalistes comme par exemple des modèles avec compétitions inter et intra-espèces ou encore des modèles adaptatifs (avec une modélisation de stratégies évolutives).

5 Références

- [1] Miller, E. (2022, 11 mai). *Using implicit Euler method with Newton–Raphson method* [Page Web]. MATLAB Answers. <https://fr.mathworks.com/matlabcentral/answers/1716860-using-implicit-euler-method-with-newton-raphson-method>
- [2] BottomScience.com. (s.d.). *Euler’s method in Python* [Page Web]. Consulté à l’adresse : <https://www.bottomscience.com/eulers-method-python/>
- [3] Ponce Campuzano, J. C. (s.d.). *Lotka-Volterra system* [Page Web]. GeoGebra. Consulté à l’adresse : <https://www.geogebra.org/m/y746ry8g>
- [4] Munteanu, F. (2020). *A study of a three-dimensional competitive Lotka–Volterra system* [Document PDF]. *ITM Web of Conferences*, 34, 03010. https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/pdf/2020/04/itmconf_icamm2020_03010.pdf
- [5] Alves, M. T. (2013). *Des interactions indirectes entre les proies : modélisation et influence du comportement du prédateur commun* [Thèse de doctorat, Université de Nice Sophia Antipolis]. <https://theses.hal.science/tel-00833242>
- [6] Vial, G. (2011). *Le système proie-prédateur de Volterra-Lotka* [Document PDF]. ENS Rennes. <https://w3.ens-rennes.fr/math/people/gregory.vial/files/cplts/volterra.pdf>
- [7] École normale supérieure de Rennes. (2022). *Système de Lotka-Volterra* [Document PDF]. <https://minerve.ens-rennes.fr/images/Lotka-volterra.pdf>
- [8] Gherdaoui, T. (2023). *Étude du système de Lotka-Volterra* [Document PDF]. ENS Rennes. <https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/theo.gherdaoui/Lotka-Volterra.pdf>
- [9] Bibmath.net. *Site de vulgarisation mathématique et de ressources pédagogiques* [Pages Web]. Disponible en ligne : <https://www.bibmath.net>
- [10] Université d’Adrar. *Modèle Lotka-Volterra avec quelques applications* [Document PDF]. Disponible en ligne : <https://dspace.univ-adrar.edu.dz/jspui/bitstream/123456789/6654/1/Modle%20Lotka-Volterra%20avec%20quelques%20applications.pdf>
- [11] Math-Linux. *Méthode de Newton pour les équations non linéaires* [Page Web]. Disponible en ligne : <https://www.math-linux.com/mathematiques/resolution-numerique-des-equations-non-lineaires/article/methode-de-newton>
- [12] Stordeux, P. *Cours d’analyse numérique 1 (AN1)*. Université de Pau [Document PDF]. Disponible en ligne : <https://stordeux.perso.univ-pau.fr/COURS/AN1.pdf>
- [13] Site Agrégation Maths. *Théorème de Cauchy-Lipschitz local* [Document PDF]. Disponible en ligne : https://agreg-maths.fr/uploads/versions/1807/Thorme_de_Cauchy_Lipschitz_local.pdf
- [14] Ministère marocain de l’Éducation nationale. *Sujet 13 – Système proies-prédateurs de Volterra-Lotka*. Épreuve de modélisation – Calcul scientifique, Agrégation de mathématiques, session 2023 [Document PDF fourni].
- [15] Anonyme. *Chapitre 6 – Le modèle proies-prédateurs de Lotka-Volterra* [Document PDF fourni].
- [16] Berthelin, F. *Équations différentielles*. Nouvelle édition corrigée et augmentée de 8 exercices. Cassini, Collection : Enseignement des mathématiques (Paris. 1998), 2021. ISBN : 978-2-8422-5229-8.
- [17] Gourmelen, S. et Wadi, H. *Équations différentielles : théorie, algorithmes et modèles*. Hermann, Collection : Méthodes (Paris. 1966), 2009. ISBN : 978-2-7056-6948-5.
- [18] Lobry, C. *La relation ressource-consommateur : modélisation mathématique*. ISTE éditions, Collection Génie des procédés, Série Chémostat et bioprocédés, 2018. ISBN : 978-1-78405-499-1.